

AIS Graph Analytics

От координат судов к аналитике портовой сети.

Потоковая загрузка • Историческая обработка • Графовая аналитика

48,7 млн

строк исторических координат*

183

unit-теста пройдено

4 / 4

задачи GitHub CI пройдены

* Канонические строки до 24 сентября 2026 года, измеренные при приемочном тесте.

Сырой телеметрии нужен аналитический контекст.

01 Наблюдать

Собирать live-координаты судов и хранить историю для воспроизводимого анализа.

02 Интерпретировать

Определять ограниченные по времени стоянки и последовательные перемещения между портами.

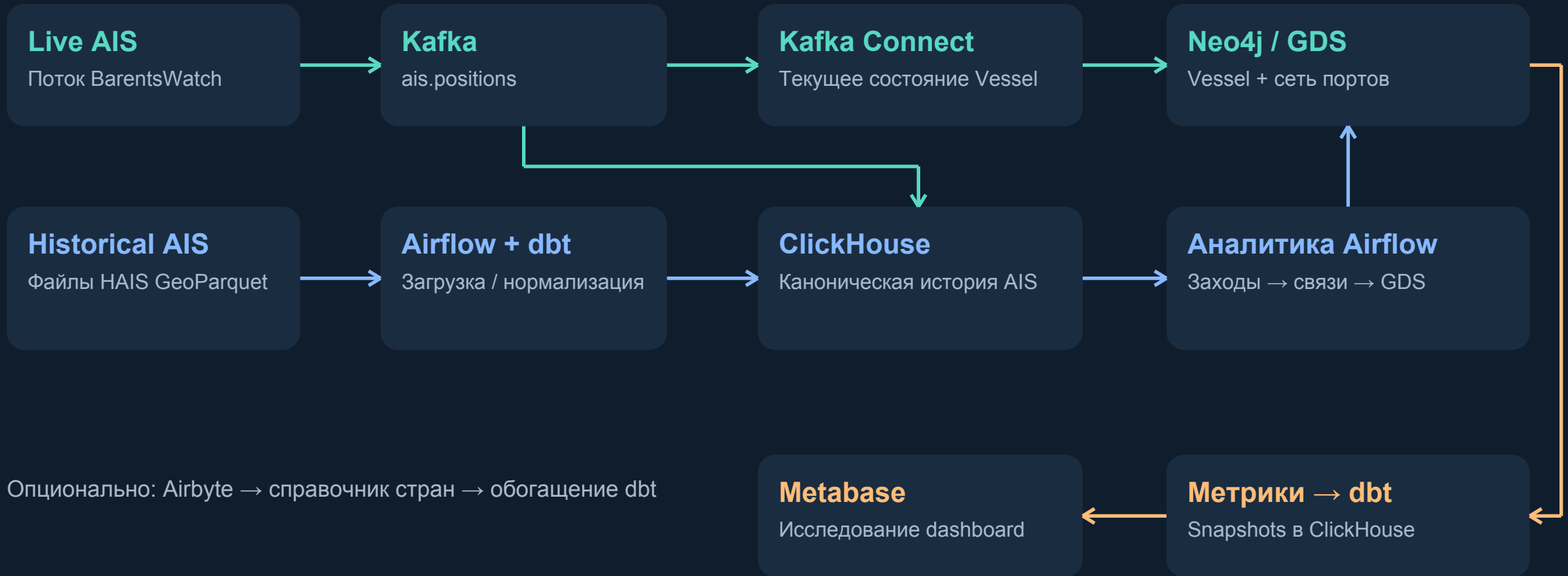
03 Объяснять

Ранжировать порты, находить сообщества и исследовать метрики в Metabase.

Главный вопрос

Как наблюдаемая активность судов формирует сеть портов?

Два пути загрузки. Один аналитический процесс.



Локальный runtime в Docker Compose • Airflow оркестрирует batch-аналитику

Разные пути данных решают разные задачи.

Live-поток

Непрерывный producer с обновлением token и обработкой reconnect.

Kafka направляет данные в текущий граф судов и историю координат.

Исторические файлы

Airflow загружает H AIS с audit-записями.

dbt нормализует наблюдения в каноническую таблицу ClickHouse.

Важна идентичность

MMSI идентифицирует судно; UTC-окно — аналитический запуск.

Ежедневная цепочка превращает координаты в графовые метрики.

1 Найти заходы

Позиции → стоянки



2 Опубликовать связи

Заходы → ребра



3 Запустить GDS

PageRank + Louvain



4 Экспортировать

Метрики → BI

Воспроизводимые окна

Явные границы UTC и общий run identity связывают входы, заходы, графы и экспорт.

Контролируемый прогресс

Следующий день ожидает успешного экспорта. Проверки snapshot блокируют устаревший результат.

Связи добавляют контекст портовой активности.

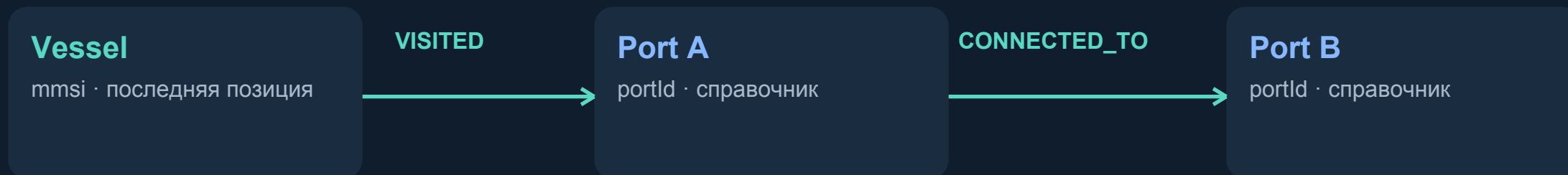


Иллюстрация схемы — не конкретный маршрут судна

PageRank

Относительная значимость порта в наблюдаемой сети перемещений.

Сообщества Louvain

Группы портов с более сильной внутренней связностью.

Один день данных прошел через весь стек.

Окно обработки: 23 сентября 2026, 00:00–24:00 UTC

2,94 млн

Исходные позиции

Обработано 2 941 803 записей

2 696

Найденные заходы

Суточные записи заходов

51

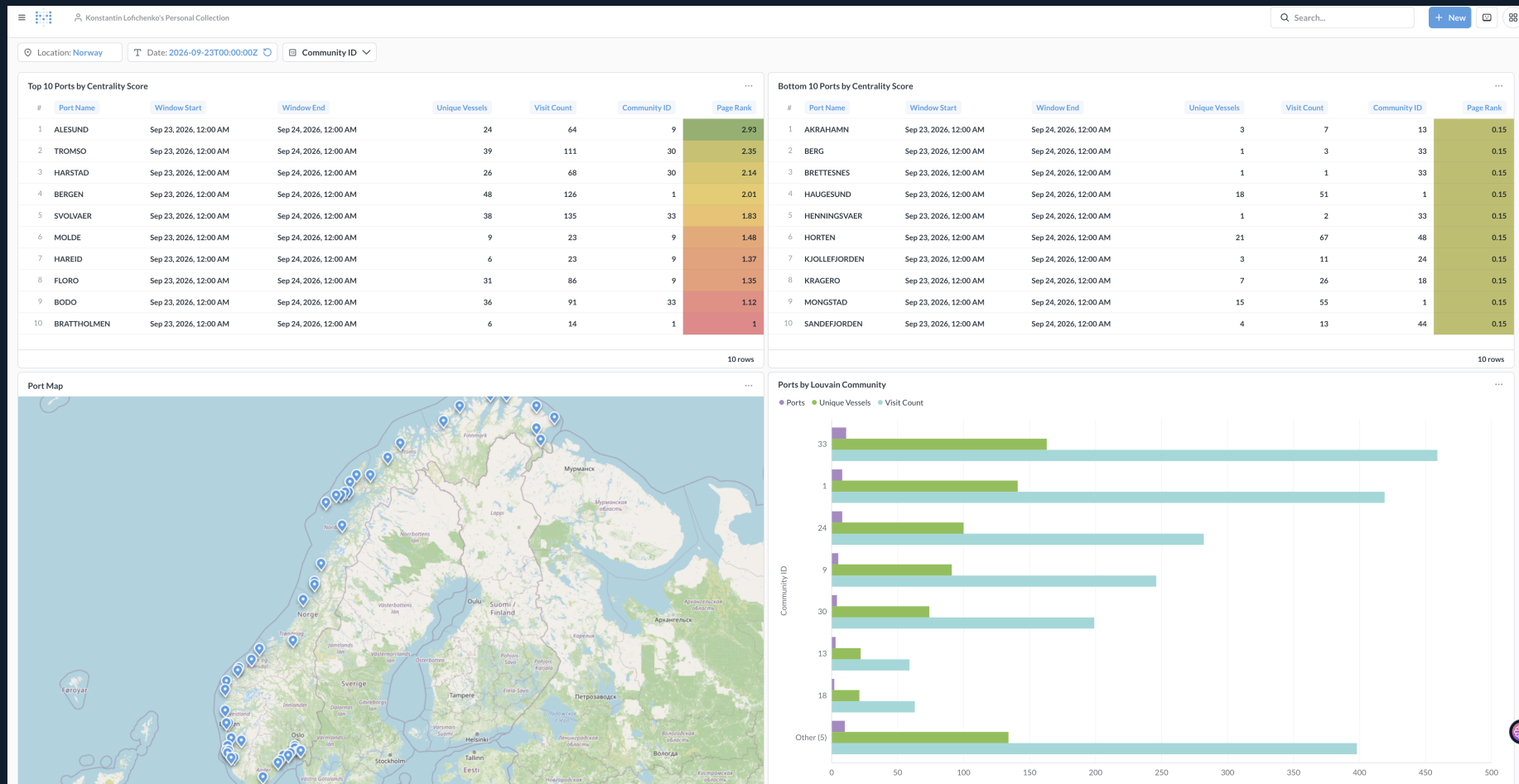
Строка метрик портов

Графовый результат со странами

Dashboard Metabase визуально проверен владельцем проекта.

Эти значения документируют запуск и не являются benchmark производительности.

Аналитический результат готов к исследованию.



Таблицы PageRank • Карта портов • Сводка сообществ Louvain

Корректность важнее удобства.

Проверять `snapshot identity`

Метаданные `run/window` и проверки графа блокируют экспорт устаревших метрик.

Обрабатывать пустой результат

Валидный `snapshot` без ребер отличается от неполной публикации.

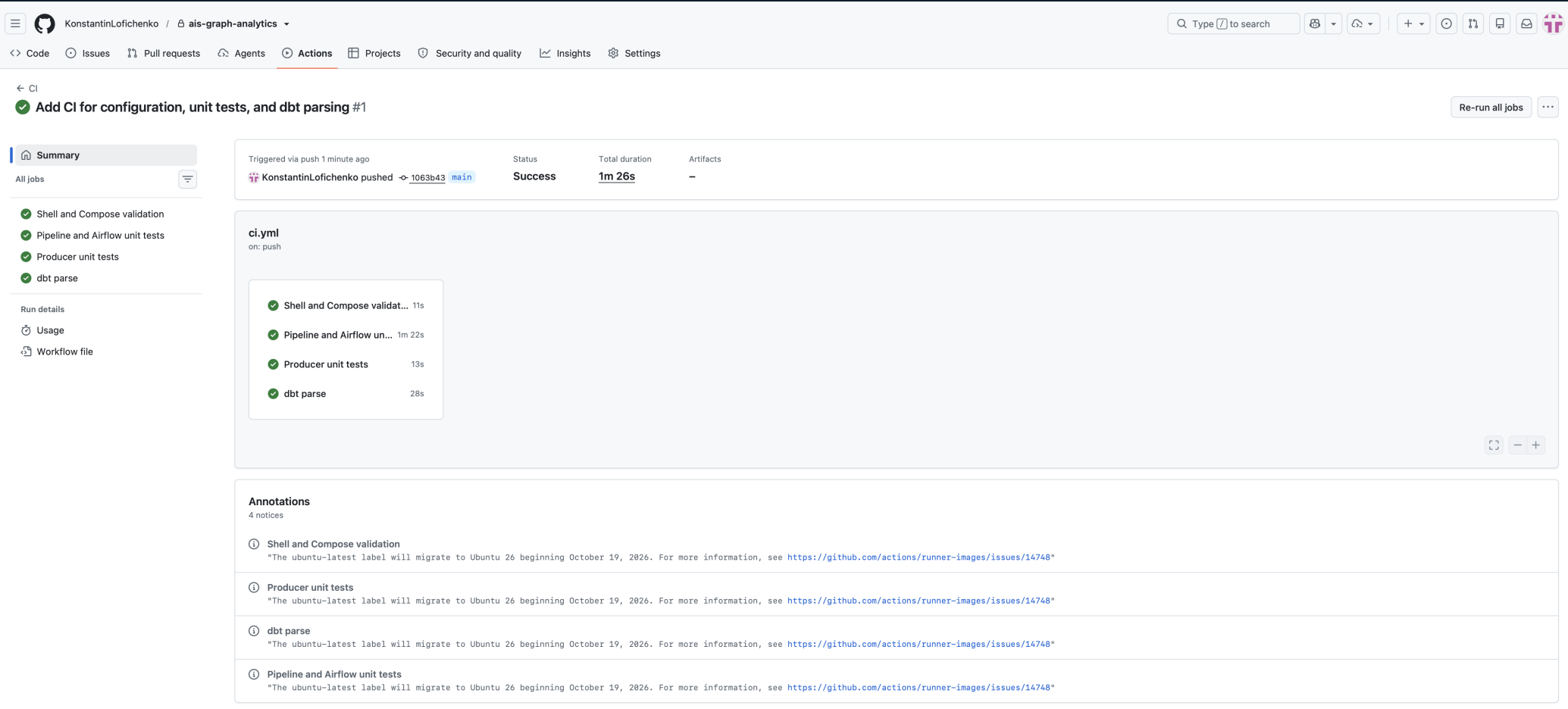
Проверять `restart persistence`

`Counts`, `checksums`, `constraints` и 136 запусков Airflow сохранились после `stop/start`.

Автоматизировать проверки

183 `unit`-теста пройдены локально; CI также проверяет `shell`, `Compose` и `dbt parse`.

Первый запуск GitHub CI прошел успешно.



Работающая портфолио-платформа с четкими ограничениями.

Выполнено

Live- и historical-пути данных

Сеть портов + GDS + Metabase

Локальный runtime acceptance

Restart persistence + GitHub CI

Следующие задачи

Стоянки, пересекающие полночь

Масштабирование batch-обработки

Проверка backup / restore — отложена

Проверка fresh install — отложена

От загрузки данных к проверенному аналитическому продукту.

Data engineering

Streaming + batch ingestion, каноническое моделирование и оркестрация.

Graph analytics

Наблюдаемые перемещения, PageRank, сообщества и BI.

Engineering discipline

Lineage, воспроизводимые запуски, автотесты и явные ограничения.

Konstantin Lofichenko / [ais-graph-analytics](#)